

Modelo de Datos y Estructura de Tablas

2. Estructuras de Datos Documentadas

2.1. Modelo de Datos y Estructura de Tablas

Tabla Leads

Registro principal de cada consulta comercial procesada por el sistema.

- ID
- Nombre
- Email
- Teléfono
- Proyecto
- Presupuesto (USD)
- Prioridad IA
- Justificación IA
- Estado
- Fecha

El campo **Proyecto** es un **Linked Record** hacia la tabla **Proyectos**.

Tabla Proyectos

Maestro de proyectos disponibles para relacionar cada lead con el desarrollo correspondiente.

- ID Proyecto
- Nombre
- Ciudad
- Tipo
- Leads

El campo **Leads** se genera por la relación inversa con la tabla **Leads**.

Tabla Errores

Registro de excepciones operativas detectadas por el flujo.

- Número
- Nombre

- Email
- Motivo
- Estado
- Fecha de creación

La relación principal del modelo queda:

PROYECTOS

1

|

|

N

LEADS

Es decir, **un proyecto puede tener múltiples leads**, mientras que cada lead se vincula con un único proyecto.

La tabla **Errores** queda separada porque registra entradas que no completaron correctamente el circuito normal y, por lo tanto, no necesariamente llegaron a convertirse en un lead válido.

2.2. Esquemas JSON de Transferencia de Datos

Google Sheets → n8n

Representa la entrada del lead desde la hoja:

```
{
  "Nombre": "Juan Pérez",
  "Email": "juan.perez@email.com",
  "Teléfono": "+54 9 11 5555-1111",
  "Ciudad": "Buenos Aires",
  "Presupuesto": 180000,
  "Consulta": "Estoy interesado en conocer el proyecto Edificio Norte. Tengo disponibilidad para coordinar una visita esta semana.",
  "Proyecto": "Edificio Norte"
}
```

El trigger de Google Sheets detecta una nueva fila y transfiere a n8n los datos comerciales del lead. El flujo normaliza los campos y valida la existencia de Nombre, Email y Presupuesto antes de continuar.

n8n → Groq / Respuesta de IA

El prompt utiliza dinámicamente los datos anteriores. La salida estructurada que exigimos al modelo es:

```
{
  "prioridad": "Alta",
  "justificacion": "El lead presenta presupuesto informado y una intención concreta de avanzar mediante la coordinación de una visita."
}
```

Groq analiza el presupuesto y el contenido de la consulta y devuelve exclusivamente un objeto JSON con la prioridad comercial (**Alta** o **Baja**) y una justificación breve. Esta estructura permite que n8n interprete la respuesta de forma determinística.

n8n → Airtable

Después de obtener la clasificación y resolver el proyecto mediante **Search Records**, n8n crea el registro del lead:

```
{
  "Nombre": "Juan Pérez",
  "Email": "juan.perez@email.com",
  "Teléfono": "+54 9 11 5555-1111",
  "Presupuesto (USD)": 180000,
  "Proyecto": ["recXXXXXXXXXXXX"],
  "Prioridad IA": "Alta",
  "Justificación IA": "El lead presenta presupuesto informado y una intención concreta de avanzar mediante la coordinación de una visita.",
  "Estado": "Pendiente de aprobación",
  "Fecha": "2026-08-09T14:15:55.000Z"
}
```

El campo Proyecto no se envía como texto libre. n8n consulta primero la tabla Proyectos y recupera el Record ID correspondiente. Airtable recibe ese ID dentro de un array, generando así una relación entre las tablas Leads y Proyectos.

Cuando la validación inicial falla, el registro no ingresa a la tabla **Leads**; se deriva a **Errores** para su revisión.

```
{
  "Nombre": "Lead de prueba",
  "Email": "prueba@email.com",
  "Motivo": "Datos incompletos: falta uno o más campos obligatorios.",
  "Estado": "Pendiente"
}
```